விளைபொருள் பக்கத்தில் இருப்பதால், சமன்பாடு (iv) ன் மறுதலையை (reverse) எழுத வேண்டும்.

$$CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2$$

$$\Delta H^0 = +890.4 \text{ kJ mol}^{-1} \text{--- (v)}$$

சமன்பாடு (i) ஐ பெற

$$(i) = [(ii) \times 2] + (iii) + (v)$$

$$X = [(-285.8) \times 2] + [-393.5] + [+890.4]$$

$$= -74.7 \text{ kJ}$$

1 மோல் மீத்தேன் உருவாதலின்போது வெளிப்படும் வெப்பம்= –74.7 kJ

மீத்தேனின்
உருவாதல் வெப்பம் = -74.7 kJmol^{-1}

(2) உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருட்களின் கலோரி மதிப்புகளை கணக்கிடுதல்:

ஒரு கிராம் பொருளை முழுமையாக எரிக்கும்போது வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவு (கலோரிகளில் அல்லது ஜூல்களில்) அச்சேர்மத்தின் கலோரி மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் SI அலகு JKg^{-1}. எனினும் இது வழக்கமாக $cal\ g^{-1}$ எனும் அலகில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

கரைசல் வெப்பம் :

ஒரு பொருள் ஒரு கரைப்பானில் கரைக்கப்படும் போது பொதுவாக வெப்பமாற்றம் உணரப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஒருமோல் சேர்மத்தை, குறிப்பிட்ட அளவுள்ள கரைப்பானில் கரைக்கும் போது ஏற்படும் வெப்பமாற்றம் அச்சேர்மத்தின் கரைசல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

நடுநிலையாக்கல் வெப்பம்:

நீர்த்தகரைசலில், ஒரு கிராம் சமான நிறை கொண்ட ஒருஅமிலமானது, ஒரு கிராம் சமான நிறை கொண்ட ஒருகாரத்தால் முற்றிலும் நடுநிலையாக்கப்படும் போது, ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம் நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

$$\Delta H = -57.32 \text{ kJ}$$

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$$

$$\Delta H = -57.32 \text{ kJ}$$

எந்த ஒரு வலிமை மிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை மிகு காரம் ஆகியவற்றின் நடுநிலையாக்கல் வெப்ப மதிப்பு ஏறக்குறைய –57.32 kJ. அமிலம் அல்லது காரத்தின் தன்மையை பொறுத்து இம்மதிப்பு மாறுவதில்லை, பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் இதற்குச் சான்றாக அமைகின்றன.

$$HCl(aq) + KOH(aq) \rightarrow KCl(aq) + H_2O(l)$$

$$\Delta H = -57.32 \text{ kJ}$$

$$HNO_3(aq) + KOH(aq) \rightarrow KNO_3(aq) + H_2O(l)$$

$$\Delta H = -57.32 \text{ kJ}$$

$$H_2SO_4(aq) + 2KOH(aq) \rightarrow$$

$$K_2SO_4(aq) + 2H_2O(l)$$

$$\Delta H = -57.32 \text{ kJ} \times 2$$

அமில காரங்கள் பற்றிய அர்ஹீனியஸ் கொள்கை மூலம் இதற்கான காரணத்தினை விளக்கமுடியும். இக்கொள்கைப்படி "வலிமை மிகு அமிலங்கள், மற்றும் வலிமை மிகுகாரங்கள் அவற்றின் நீர்க்கரைசல்களில் முற்றிலும் அயனிகளாக பிரிகையுற்று முறையே H^+ மற்றும் OH^- அயனிகளைத் தருகின்றன. எனவே மேற்கூறிய அனைத்து வினைகளிலும் நிகழும்

Unit 7 - Sridhar.indd 228 07-01-2021 15:08:44